

Venturi

Entwicklung eines ENN-optimisierten Linienfolgers



Diplomarbeit verfasst von

Valerie Niederreiter

David Vacaroiu

Betreuer: Prof. Ing. Dipl.-Ing. Karl Heinz Steiner

HTBLuVA Salzburg

Abteilung für Elektronik und Technische Informatik



Abgabevermerk:

Salzburg, 27. März 2026

übernommen von:

Eidesstattliche Erklärung

Wir, Valerie Niederreiter und David Vacaroïu, erklären an Eides statt, dass wir die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht haben. Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument ident.

27. März 2026

Valerie Niederreiter

27. März 2026

David Vacaroïu

Diplomarbeit Dokumentation

Namen der Verfasser/ innen	David Vacaroiu (Projektleiter) Valerie Niederreiter
Jahrgang / Schuljahr	5AHEL, 2026/2027
Thema der Diplomarbeit	Venturi – Entwicklung eines ENN-optimisierten Liniensfolgers
Kooperationspartner	-
Aufgabenstellung	
Realisierung	

Ergebnisse	
Logo	
Teilnahme an Wettbewerben; Auszeichnungen	Jugend Innovativ 2027
Möglichkeiten der Einsichtnahme in die Arbeit	Kein Sperrvermerk Schulbibliothek der HTBLuVA Salzburg Diplomarbeitsdatenbank der HTBLuVA Salzburg

Approbation (Datum / Unterschrift)	Prüfer: Prof. Ing. Dipl.-Ing. Karl Heinz Steiner	Abteilungsvorstand: AV DI Anton Kistner, MBA
--	--	--

Diploma Thesis Documentation

Author(s)	David VacaroIU (Project lead) Valerie Niederreiter
Form / Academic year	5AHEL, 2026/2027
Topic	Venturi – Development of an ENN-optimised line follower
Co-operation partners	-
Assignment of Tasks	
Realisation	

Results	
Logo	
Participation in Competitions; Awards	Jugend Innovativ 2027
Accessibility of Diploma Thesis	Unrestricted School library of the HTBLuVA Salzburg Diploma thesis database of the HTBLuVA Salzburg

Approval (Date / Signature)	Examiner: Prof. Ing. Dipl.-Ing. Karl Heinz Steiner	Head of Department: AV DI Anton Kistner, MBA
---------------------------------------	--	--

Abstract – Deutsch

Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines ENN-gesteuerten autonomen Modellfahrzeugs. Herkömmliche Ansätze für autonomes Fahren setzen auf eine Vielzahl teurer Sensoren wie LiDAR oder Kameras sowie leistungsstarke Rechenhardware. Ziel dieses Projekts ist es, einen alternativen Weg aufzuzeigen, bei dem die Komplexität von der Hardware in die Software verlagert wird.

Dazu wurde zunächst eine 2D-Simulation in Unity erstellt, die das Fahrzeug mit Differentialantrieb und seiner Sensorik – bestehend aus fünf Infrarot-Abstandssensoren, einem Gyrosensor und Drehzahlencodern – realitätsnah abbildet. Über eine TCP-Socket-Brücke zwischen Unity und Python wurde anschließend ein evolutionäres neuronales Netz (ENN) mittels NEAT-Neuroevolution über hunderte Generationen trainiert. Das so optimierte Netz wurde abschließend in C-Code umgewandelt und auf den Mikrocontroller des physischen Fahrzeugs übertragen.

Diese „Sim-to-Real“-Pipeline demonstriert, dass KI-gesteuerte Autonomie auch mit minimaler, kostengünstiger Hardware robust realisiert werden kann. Während der Entwicklung konnten wir unsere Fähigkeiten in den Bereichen maschinelles Lernen, Simulationstechnik, eingebettete Systeme und Projektmanagement wesentlich erweitern.

Abstract – English

This diploma thesis presents the development of an autonomous model vehicle controlled by an evolutionary neural network (ENN). Conventional approaches to autonomous driving rely on a multitude of expensive sensors such as LiDAR or cameras, along with high-performance computing hardware. The aim of this project is to demonstrate an alternative approach in which complexity is shifted from hardware to software.

To this end, a 2D simulation was created in Unity that realistically models the vehicle with differential drive and its sensor suite – consisting of five infrared distance sensors, a gyroscope, and rotary encoders. A TCP socket bridge between Unity and Python was then used to train an evolutionary neural network via NEAT neuroevolution over hundreds of generations. The resulting optimized network was finally converted into C code and deployed onto the microcontroller of the physical vehicle.

This „Sim-to-Real“ pipeline demonstrates that AI-driven autonomy can be robustly achieved even with minimal, low-cost hardware. Throughout the development process, we significantly expanded our skills in the areas of machine learning, simulation engineering, embedded systems, and project management.

Danksagung

Unser aufrichtiger Dank gilt unserem Diplomarbeitsbetreuer, Herrn Prof. Ing. Dipl.-Ing. Karl Heinz Steiner, für seine engagierte Betreuung und wertvolle Unterstützung während der gesamten Diplomarbeit.

Besonders bedanken möchten wir uns auch bei Herrn FL Dipl.-Ing. Peter Hauser für die fachliche Begleitung während der Entwicklung des Fahrzeugs sowie für die Unterstützung bei der Teilnahme am CrazyCar-Wettbewerb.

Ein weiterer Dank geht an EasyEDA für die Bereitstellung von Gutscheinen im Wert von jeweils 50 \$ zur Fertigung unserer Platinen.

Darüber hinaus möchten wir uns bei allen Lehrpersonen bedanken, die uns im Laufe der Diplomarbeit mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben – insbesondere bei Prof. Dipl.-Ing. Norbert Irnleitner, Prof. Dipl.-Ing. Jürgen Triebelning, FL Ing. Dipl.-Päd. Wolfgang Straßl, FL Ing. Dipl.-Päd. Stephan Schaber und Ing. Helmut Strasser.

Zu guter Letzt gilt unser herzlicher Dank unseren Familien und Freunden, die uns während dieser Zeit stets unterstützt und motiviert haben.

Abkürzungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	10
1 Einleitung	12
1.1 Problemstellung	12
1.2 Zielsetzung	12
1.3 Umsetzung	12
Quellenverzeichnis	16
Quellenverzeichnis – Valerie Niederreiter	16
Quellenverzeichnis – David Vacaroiu	16
Begleitprotokolle	17

Einleitung

1.1 Problemstellung

1.2 Zielsetzung

Das Projekt *Venturi* erbringt den praktischen Beweis, dass ein Fahrzeug mittels eines evolutionären neuronalen Netzes (ENN) eine Rennstrecke auch auf kostengünstiger und ressourcenschonender Hardware erfolgreich und autonom bewältigen kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ansätzen wird die rechenintensive Phase – das Training des neuronalen Netzes – vollständig in eine virtuelle Simulation ausgelagert. Das fertig trainierte Netz ist anschließend so kompakt, dass es auf einem günstigen Mikrocontroller in Echtzeit ausgeführt werden kann.

Die Zielsetzung lässt sich in drei Leitprinzipien zusammenfassen:

1.3 Umsetzung

Anhang

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Quellenverzeichnis

Quellenverzeichnis – Valerie Niederreiter

Quellenverzeichnis – David Vacaroiu

Begleitprotokolle

Diplomarbeitstitel: Venturi – Entwicklung eines ENN-optimisierten Linienfolgers

Name: Valerie Niederreiter

KW	Beschreibung	Zeitaufwand [h]
37	Analyse der Problemstellung	3
38	Diplomarbeitsantrag erstellen	4
	Summe	180

KW ... Kalenderwoche

Diplomarbeitstitel: Venturi – Entwicklung eines ENN-optimisierten Linienfolgers

Name: David Vacaroiu

KW	Beschreibung	Zeitaufwand [h]
37	Analyse der Problemstellung	3
38	Diplomarbeitsantrag erstellen	4
39	Projektplan erstellen	3
40	Design der 3D-Modelle	5
41	Design der 3D-Modelle	5
	Summe	180

KW ... Kalenderwoche